FÆLLESFAGLIGT FOKUSOMRÅDE · BIOLOGI · FYSIK/KEMI · GEOGRAFI

AI i sundhed

fra hudkræft til iltmætning

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe med at opdage sygdom og afvigelser i kroppen – og hvem får gavn af det?

[Navn 1] · [Navn 2] · [Navn 3] · [Navn 4] | 9. [x] · [Skole] · 2026

FÆLLES

Problemformulering

Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe med at opdage sygdom og afvigelser i kroppen – og hvem får gavn af det?

BIOLOGI

Hvordan adskiller kræftceller i huden sig fra raske celler – og i hvor høj grad kan AI genkende hudkræft ud fra billeder?

Liveforsøg: AI analyserer hudbilleder

FYSIK

Hvordan måler en pulsoximeter puls og iltmætning med lys – og hvordan kan AI bruge data til at opdage afvigelser?

Ugeforsøg: pulsmåler med mobilen + måledagbog

KEMI

Hvordan binder hæmoglobin ilt i blodet – og hvorfor ændrer iltmætningen sig ved fysisk aktivitet?

Forklarer ugeforsøget + den blå flaske

GEOGRAFI

Hvilke faktorer afgør, om et lands befolkning får gavn af AI i sundhed – og hvad betyder det for kræftdiagnosticering?

Model + perspektivering

Rød tråd: AI skal ud fra data kende forskel på normalt og afvigende – i billeder af huden og i lys gennem fingeren.

BIOLOGI

Huden og de tre typer hudkræft



Overhud (epidermis)

pladeceller · basalceller · melanocytter

Læderhud (dermis)

blodkar · nerver · bindevæv · hårsække

Underhud (subcutis)

fedtvæv

Hvorfor overhuden? Basalcellerne deler sig hele tiden, og UV-lyset rammer netop her. Flere delinger = flere chancer for fejl i DNA.

Basalcellekarcinom

Fra basalcellerne. Den hyppigste. Vokser langsomt og spreder sig næsten aldrig.

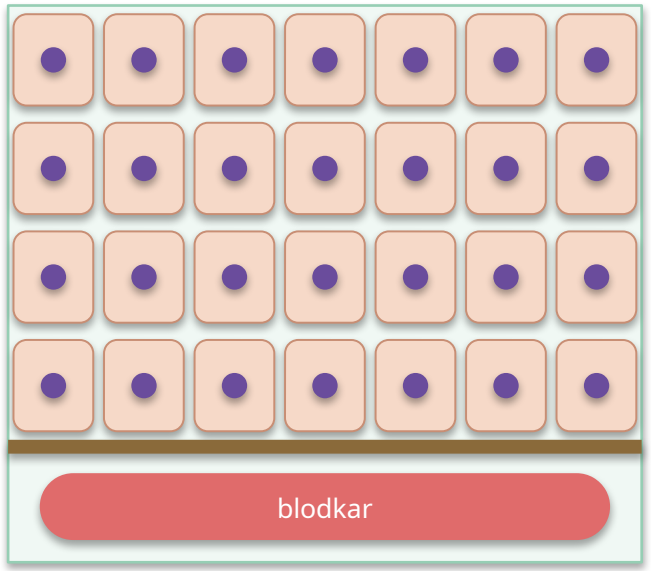
Planocellulært karcinom

Fra pladecellerne (keratinocytter). Kan sprede sig, hvis det ikke behandles.

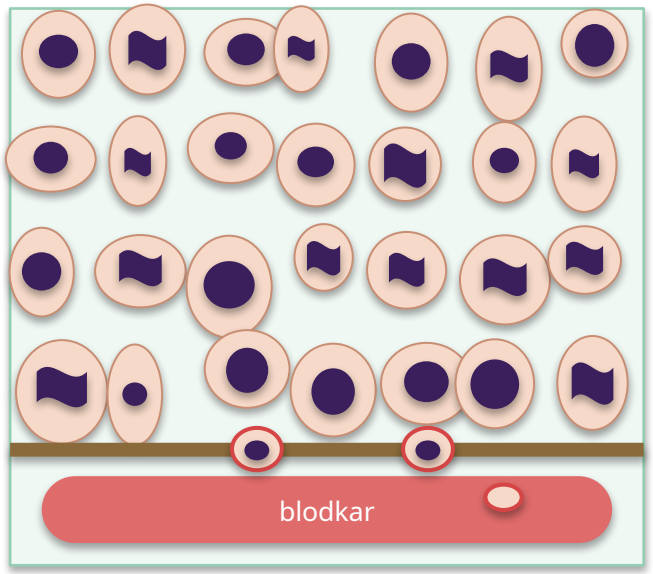
Modermærkekræft (melanom)

Fra melanocytterne, der laver pigmentet melanin. Den farligste – kan sprede sig tidligt.

Rask hudcelle vs. kræftcelle



Rask hud: ordnede lag



Kræft: kaos + invasion

	Rask hudcelle	Kræftcelle
Genetisk	Intakt DNA og reparation	Mutationer i proto-onkogener og tumor-suppressorgener
Morfologisk	Ens størrelse, lille rund kerne	Stor, uregelmæssig kerne (nukleær atypi), mange mitoser
Celledød	Apoptose ved DNA-skade	Undgår apoptose
Væv	Bliver i sit væv	Invaderer nabovæv og metastaserer (blod/lymfe)

Mutation: permanent ændring i arvematerialets sekvens.

Nukleær atypi: unormal, stor og uregelmæssig cellekerne.

Metastase: kræftceller spredt til andre organer via blod eller lymfe.

BIOLOGI

Model: Cellen som en bil

Kræft kræver typisk flere fejl på én gang

SPEEDER	BREMSE	MEKANIKER	SKROTPLADS
Proto-onkogener sætter gang i celledeling	**Tumorsuppressorgener (fx p53)** stopper celledeling ved skader	**DNA-reparation** retter fejl i DNA	**Apoptose** programmeret celledød
↓	↓	↓	↓
Muteret → onkogen: speederen sidder fast i bund	**Muteret → bremsen virker ikke**	**Muteret → fejl bliver ikke rettet**	**Kræftcellen undgår skrotpladsen**

Modellens begrænsning: En rigtig celle har mange 'speedere' og 'bremser', og modellen viser ikke invasion og metastasering.

BIOLOGI

Fra celler til billeder: ABCDE og AI

A **Asymmetri**
halvdelene er ikke ens

B **Border (kant)**
uskarp, takket kant

C **Color (farve)**
flere farver

D **Diameter**
større end ca. 6 mm

E **Evolution**
ændrer sig over tid



Husk: AI ser hudens overflade, ikke cellerne. Diagnosen stilles ved biopsi og mikroskopi.

BIOLOGI

LIVEFORSØG: AI analyserer hudbilleder

Teachable Machine · trænet på 160 billeder fra ISIC Archive (80 godartede, 80 melanomer)

BILLEDE
testbillede 1

BILLEDE
testbillede 2

BILLEDE
testbillede 3

BILLEDE
testbillede 4

1. Tydeligt godartet

symmetrisk · én farve · skarp kant

AI siger: _____ ___ %

2. Tydeligt melanom

asymmetrisk · flere farver · uskarp kant

AI siger: _____ ___ %

3. Svært billede

AI er usikker (fx 55 / 45 %)

AI siger: _____ ___ %

4. AI tager fejl

falsk negativ = farligst

AI siger: _____ ___ %

▶️ **Skift til Teachable Machine (Preview → File) · Backup: video af demoen**

BIOLOGI

Resultat: Hvor god er vores AI?

Test på 40 billeder, som modellen aldrig havde set (20 melanomer, 20 godartede)

EKSEMPELDATA – udskift

	AI siger … ondartet	AI siger … godartet
Er ondartet	**17** Sand positiv	**3** Falsk negativ
Er godartet	**4** Falsk positiv	**16** Sand negativ

82,5 % — **Træfsikkerhed**
(17 + 16) / 40

85 % — **Sensitivitet**
17 / 20 melanomer fundet

80 % — **Specificitet**
16 / 20 godartede frikendt

Forskning

- Esteva 2017: AI lige så god som 21 hudlæger
- Haenssle 2018: AI bedre end de fleste af 58 hudlæger

Fejlkilder

- Kun 160 træningsbilleder
- Næsten kun lys hud
- Genveje: pen, lineal, hår

Svar: AI kan i høj grad genkende hudkræft – men den er kun så god som de data, den er trænet på.

FYSIK

Lys: rødt og infrarødt



Fotonenergi

$$E = h \cdot c / \lambda$$

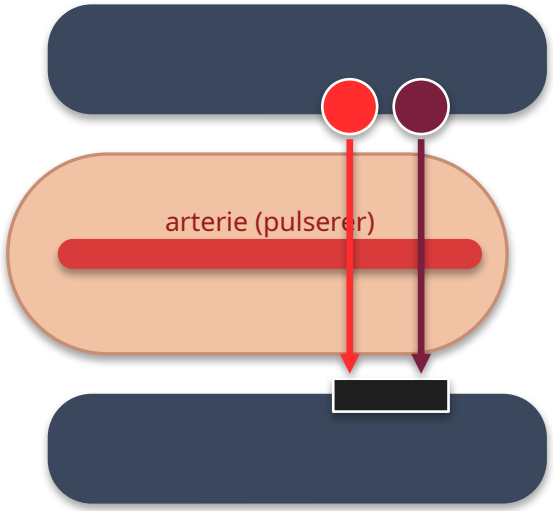
$h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J·s $c = 3{,}00 \cdot 10^{8}$ m/s

Lys	λ	Energi pr. foton	Effekt
UV-B (sol)	300 nm	$6{,}6 \cdot 10^{-19}$ J	Kan skade DNA → hudkræft
Rødt	660 nm	$3{,}0 \cdot 10^{-19}$ J	Pulsoximeter – ufarligt
Infrarødt	940 nm	$2{,}1 \cdot 10^{-19}$ J	Pulsoximeter – ufarligt

Demo: Hold en finger over mobilens lommelygte i et mørkt rum – fingeren lyser rødt, fordi rødt lys trænger gennem væv og blod.

FYSIK

Sådan virker pulsoximeteret



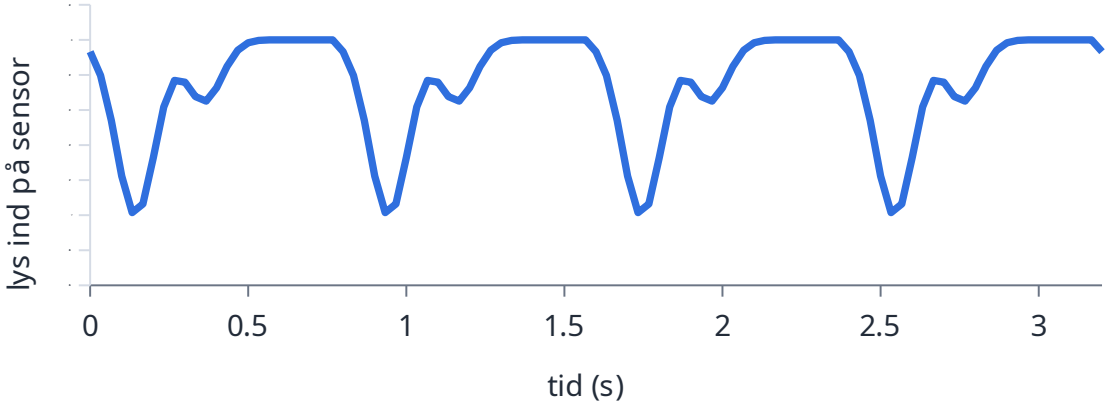
LED: rød 660 nm

LED: infrarød 940 nm

Fotodiode

måler lyset der kommer igennem

PPG-signal (illustration)



AC = små udsving ved hvert hjerteslag · DC = det konstante niveau

	Rødt 660 nm	Infrarødt 940 nm
Hb (uden ilt) – mørkerødt	absorberer MEGET	absorberer lidt
HbO_2 (med ilt) – lyserødt	absorberer meget lidt	absorberer lidt mere

Puls

puls = 60 / T

T = 0,80 s → 75 slag/min

Iltmætning

R = (AC/DC)rød ÷ (AC/DC)IR

$SpO_2 \approx 110 - 25 \cdot R$

Pointe: Kun det pulserende signal bruges, så apparatet måler iltmætningen i arterieblodet (SpO_2).

FYSIK

Ugeforsøg: Find din egen normal

Hos raske ændrer iltmætningen sig næsten ikke – derfor undersøger vi lyset, den personlige normal og afvigelser

1 Pulsmåler med mobilen

dag 1

- Lommelygte + finger over kameraet
- Video i 30 s → lyset i hvert billede
- Sammenlignet med pulsoximeteret
- Rød, grøn og blå kanal

2 Måledagbog + AI-blindtest

dag 1–5

- Puls og SpO_2 4 gange om dagen
- Morgen · skole · efter aktivitet · aften
- 2 hemmelige fejlmålinger pr. person
- To AI-modeller skal finde dem

3 Den blå flaske (kemi)

dag 2

- Model af iltoptag og iltforbrug
- Tid til farveløs ved 20, 30, 40 °C
- Forklarer, hvorfor SpO_2 er stabil
- → slide 17

BILLEDE

foto: finger over mobilkameraet

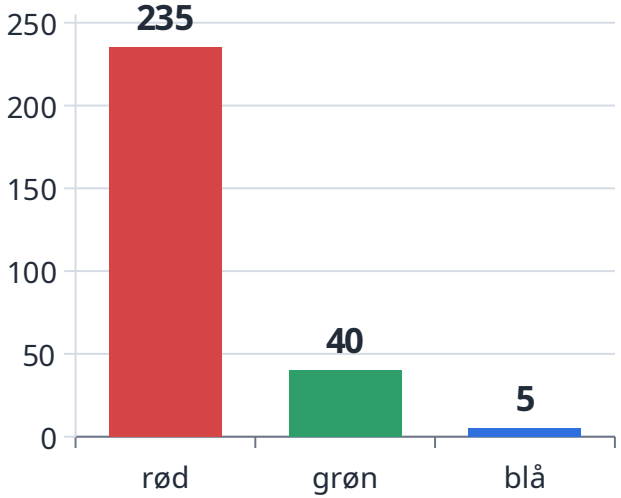
Blindtest: En anden person noterede, hvilke målinger der var fejlmålinger. AI-modellen kendte ikke facit – ligesom testbillederne i biologi.

EKSEMPELDATA – udskift

Resultater: lys gennem fingeren og jeres normal

Del 1 · Pulsmåler med mobilen

Lys gennem fingeren (DC)



	Mobil	Oximeter
P1	64	63
P2	73	74
P3	79	78
P4	68	69

puls (slag/min) · gns. forskel 0,5

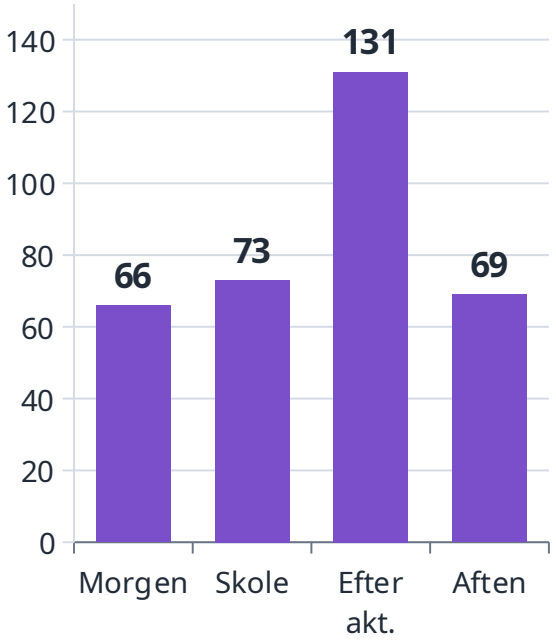
Blåt lys absorberes næsten helt, **rødt** slipper bedst igennem.

Absorptionen afhænger af bølgelængden – derfor bruger pulsoximeteret to bølgelængder.

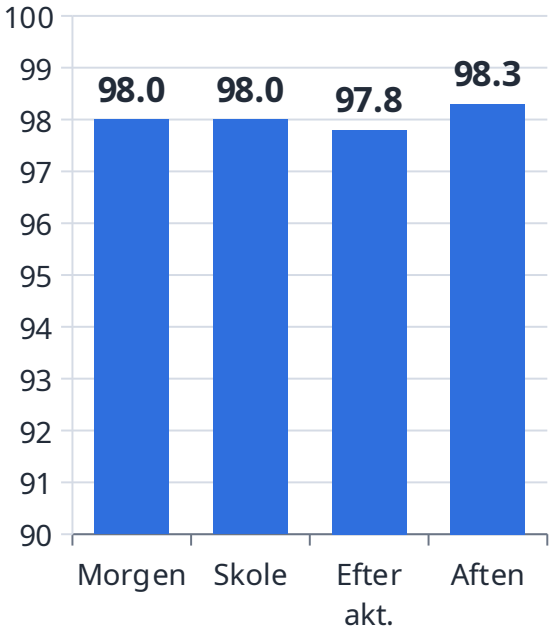
Mobilen har intet infrarødt lys → kan kun måle puls, ikke ilt.

Del 2 · Måledagbog (5 dage, 4 personer)

Gns. puls (slag/min)



Gns. SpO_2 (%) – fra 90



Pulsen svinger fra ca. 66 til 131 slag/min. **SpO_2** ligger stabilt på 97–98 % i alle situationer.

FYSIK

Kan AI'en finde fejlmålingerne?

EKSEMPELDATA – udskift

88 målinger · 8 hemmelige fejlmålinger (neglelak, kold finger, bevægelse, lys udefra)

A **Gruppemodel**

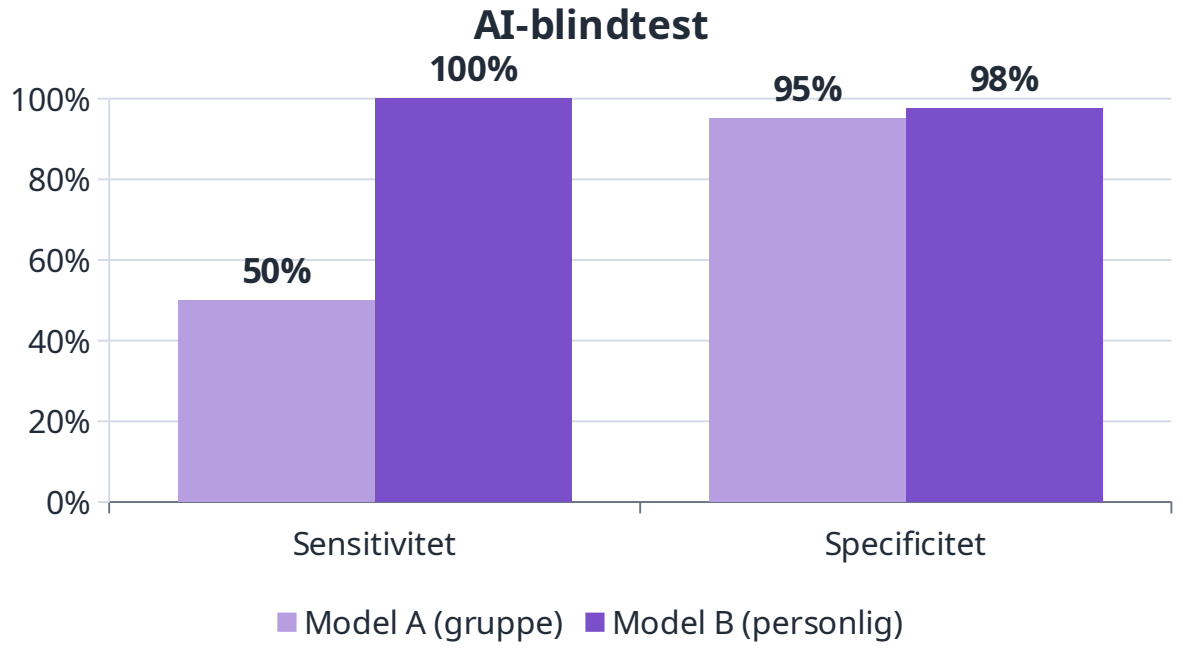
normal = hele gruppens gennemsnit ± 2s

som et apparat med faste grænser

B **Personlig model**

normal = personens egne målinger i samme situation

som et smartwatch, der lærer dig



	Model A	Model B
Fejlmålinger fundet	4 af 8	8 af 8
Falske alarmer	4	2
– heraf 'efter aktivitet'	4	2
Sensitivitet	50 %	100 %
Specificitet	95 %	98 %

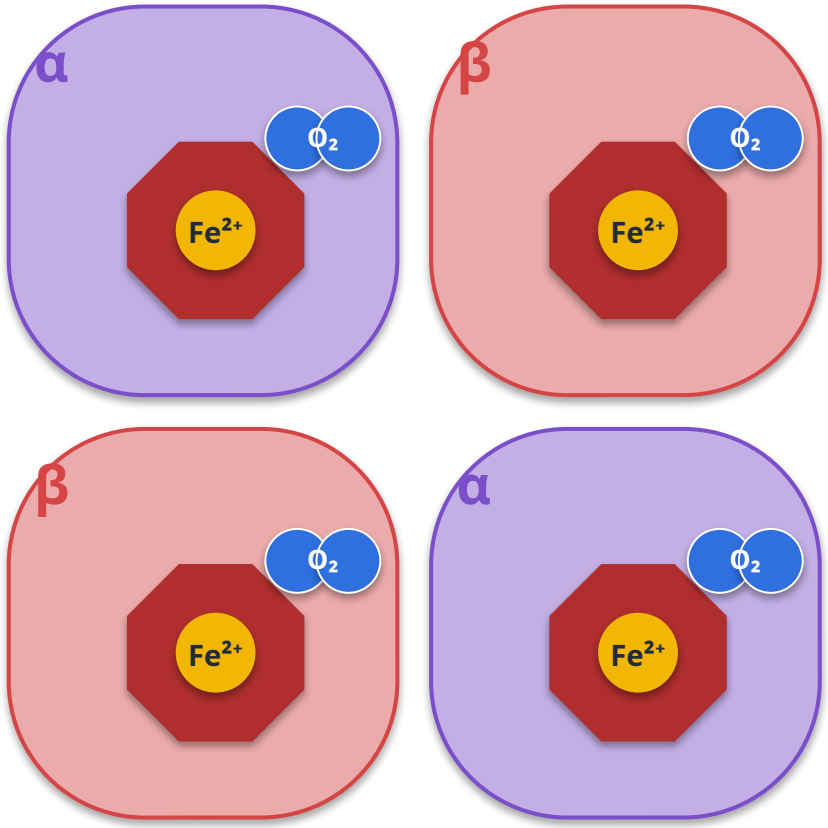
Pointe

- AI skal kende personen og situationen
- Ligesom smartwatches

Bias

- Pulsoximetre overser oftere iltmangel ved mørk hud (Sjoding 2020)

Hæmoglobin – blodets iltbærer



Hæmoglobin med 4 bundne O_2 (oxyhæmoglobin)

Protein i de røde blodlegemer – ca. 270 mio. pr. blodlegeme

4 kæder 2 α-kæder og 2 β-kæder

Hæmgruppe porfyrinring med en jern-ion Fe^{2+} i midten

4 × O_2 hvert jern binder ét iltmolekyle

Reversibel svag binding: fanges i lungerne, slippes i musklerne

Fe^{3+} oxideret jern kan IKKE binde ilt · jernmangel → blodmangel

Ligevægt og den S-formede bindingskurve

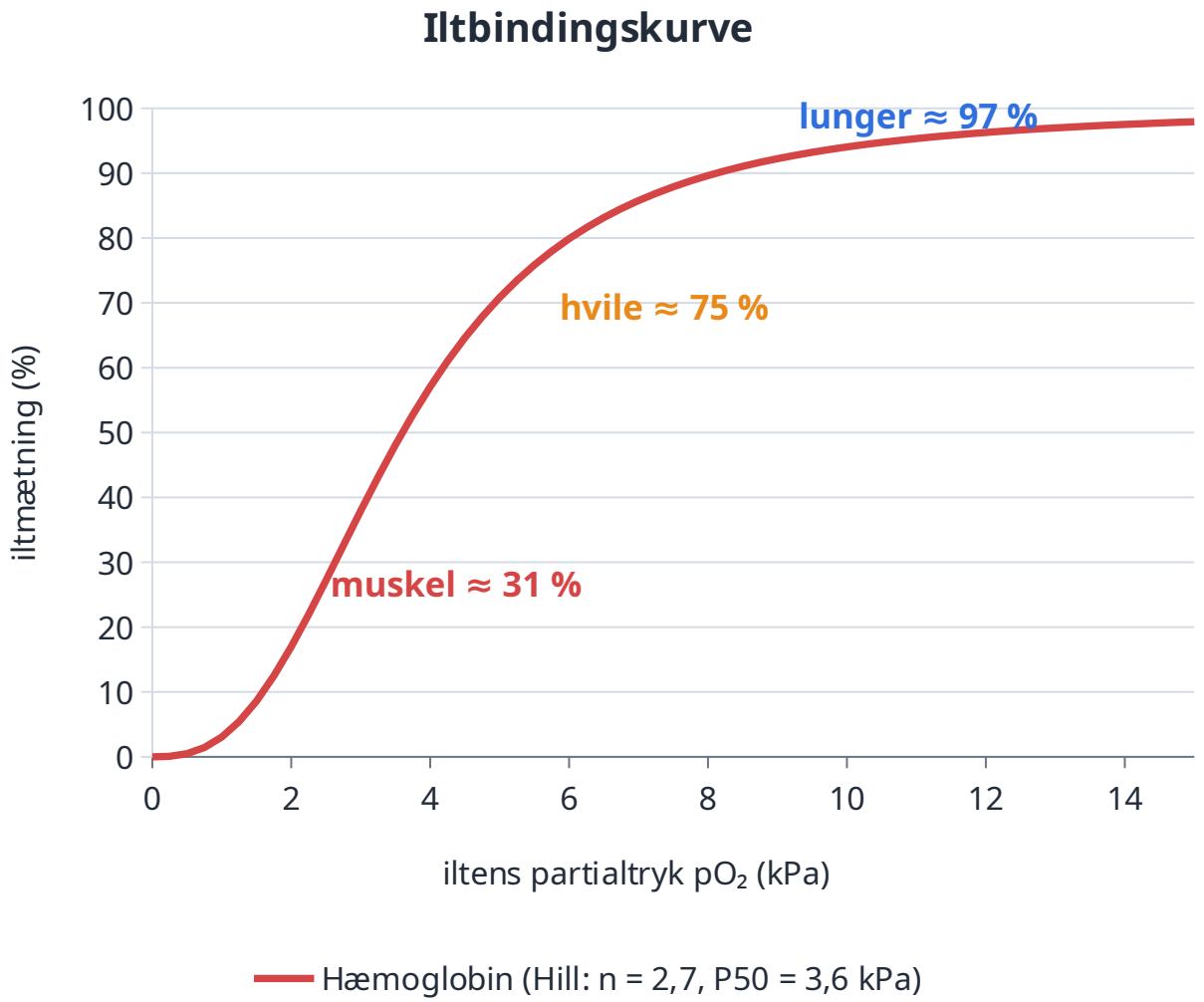
$$Hb + 4\,O_2 \rightleftharpoons Hb(O_2)_4$$

Sted	pO_2	Ligevægt	Mætning
Lunger	13,3 kPa	→ binder O_2	ca. 97 %
Hvilende væv	5,3 kPa	← afgiver lidt	ca. 75 %
Arbejdende muskel	2,7 kPa	←← afgiver meget	ca. 31 %

Le Chateliers princip: ligevægten forskydes, så den modvirker ændringen.

Kooperativ binding: når første O_2 binder, binder de næste lettere → S-kurve.

Flad top: sikkerhedsmargin – mætningen holdes høj i lungerne.

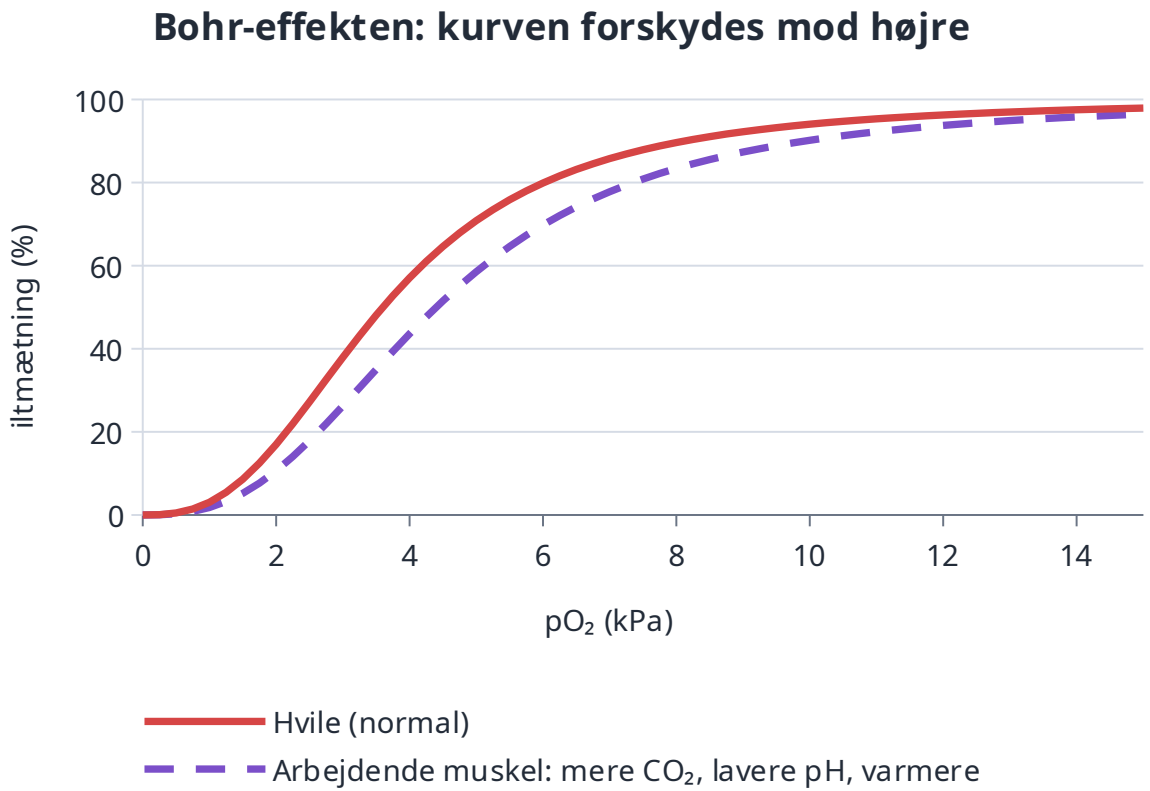


KEMI

Bohr-effekten forklarer vores resultater

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{energi}$$

$$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$



Observation	Forklaring
Puls højest efter aktivitet (66 → 131)	Musklerne skal have mere O_2 og af med CO_2 → hjertet pumper hurtigere
SpO_2 stabil 97–98 % i alle situationer	Måler arterieblod fra lungerne · flad top på kurven · hurtigere vejrtrækning
Iltforbruget ses ikke	Ilten afgives i musklerne → faldet sker i veneblodet, som ikke måles
Fejlmålinger gav lav SpO_2	Fysik, ikke kemi: neglelak/kulde ændrer lyset – ikke ilten

Derfor: SpO_2 er så stabil, at selv et lille fald er et vigtigt faresignal.

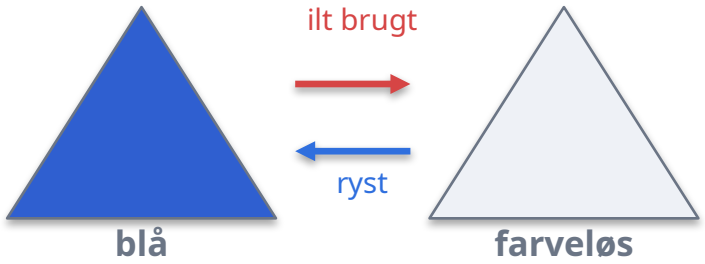
KEMI

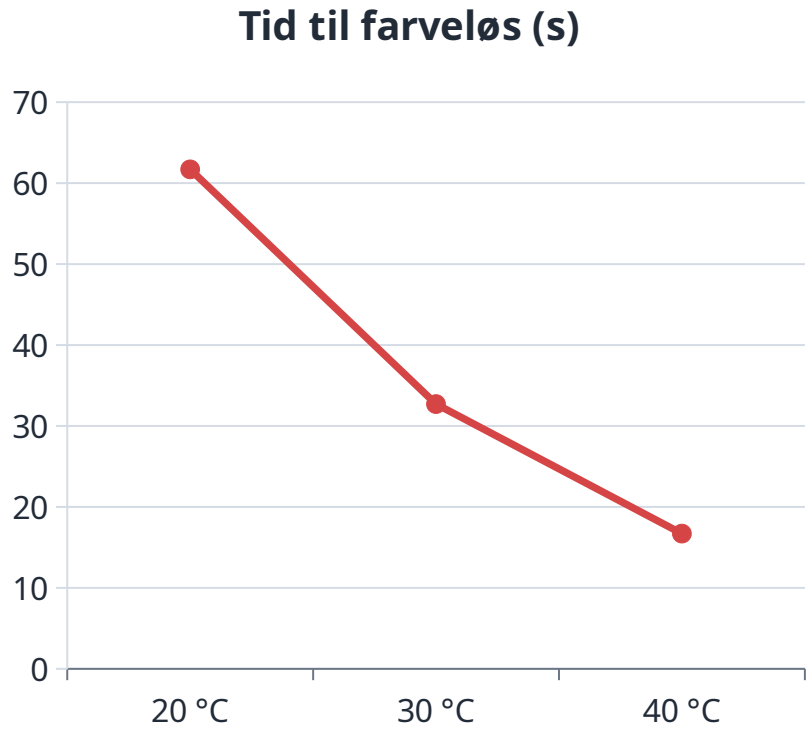
EKSEMPELDATA – udskift

Kemiforsøg: Den blå flaske – ilt ind, ilt brugt

Methylenblåt + glukose: blå = ilt til stede · farveløs = ilten er brugt

I flasken	I kroppen
Rystning: ilt opløses	Lungerne: ilt optages
Glukose bruger ilten	Respiration i musklerne
Blå	Iltet blod (HbO_2)
Farveløs	Blod uden ilt (Hb)
Varmt vand	Arbejdende, varm muskel





'Hold den blå' i 1 min

20 °C: 2 rystninger

40 °C: 5 rystninger

= hurtigere vejrtrækning

Begrænsning

- Methylenblåt oxideres – Hb binder ilt løst
- Ingen S-kurve

Pointe: Så længe iltoptaget følger med forbruget, forbliver flasken blå. På samme måde forbliver SpO_2 stabil under arbejde.

GEOGRAFI

Hvem får gavn af AI? Seks faktorer

BILLEDE

verdenskort: forekomst af modermærkekræft (GLOBOCAN / Our World in Data)

Behovet: UV-stråling + lys hud + solvaner.

Australien har verdens højeste forekomst af modermærkekræft.

Danmark ligger også højt – lys hud og solferier.

1 **Økonomi**
BNP, sundhedsudgifter

2 **Infrastruktur**
strøm, internet, smartphones

3 **Sundhedspersonale**
læger og hudlæger pr. indbygger

4 **Lige adgang**
gratis/offentligt eller privat

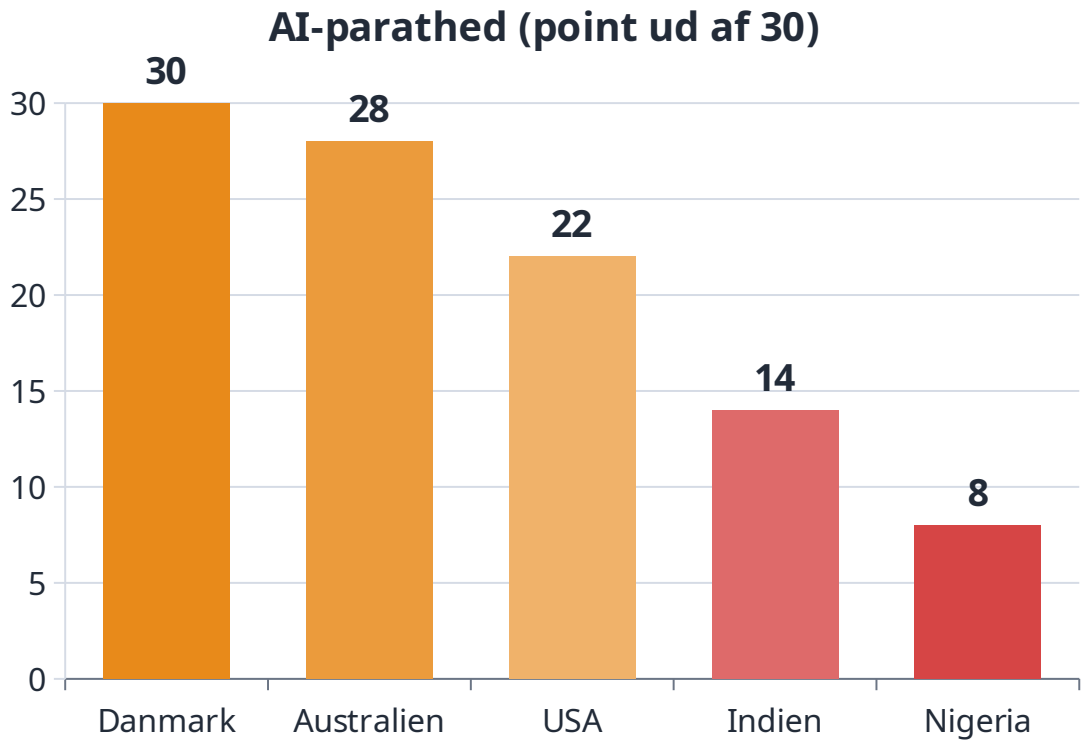
5 **Data og bias**
er AI'en trænet på befolkningens hudtype?

6 **Lovgivning og tillid**
GDPR, EU's AI-forordning

Vores model: AI-parathedsmodellen

1–5 point pr. faktor (vores egen vurdering ud fra data fra Verdensbanken, WHO og Gapminder)

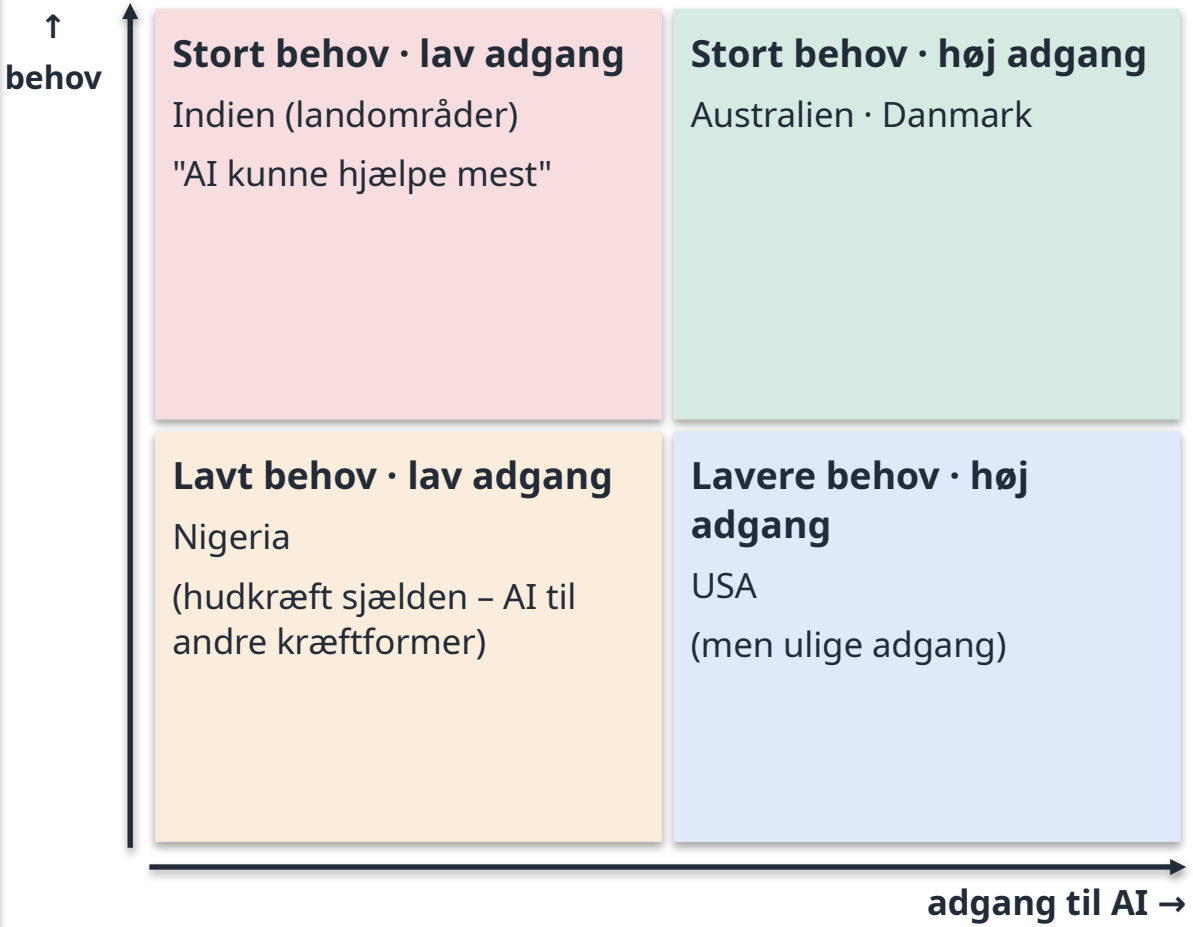
Faktor	DK	AUS	USA	IND	NGA
Økonomi	5	5	5	2	1
Infrastruktur	5	5	4	3	2
Sundhedspersonale	5	5	4	2	1
Lige adgang	5	4	2	2	1
Data (hudtype)	5	5	3	2	1
Lovgivning og tillid	5	4	4	3	2
I alt (ud af 30)	**30**	**28**	**22**	**14**	**8**



Begrænsninger: pointene er subjektive · alle faktorer vægter ens · et land er ikke ens overalt (by og land).

GEOGRAFI

AI-paradokset og kræftdiagnosticering



Danmark

- AI sorterer (triage)
- Kortere ventetid hos hudlæge
- Risiko: flere falske alarmer

Indien / Nigeria

- AI på smartphone uden hudlæge
- Kræver data om mørk hud
- Kræver behandling bagefter

DTM-fase	Land	Betydning
2–3: ung befolkning	Nigeria	færre kræfttilfælde pr. indb.
3: faldende fødselstal	Indien	kræft stiger
4–5: aldrende	DK, AUS	mange kræfttilfælde

AI-paradokset: de lande, der har mest brug for AI, har ofte dårligst adgang til den.

FÆLLES

Konklusion

BIOLOGI	AI kan genkende hudkræft på billeder næsten lige så godt som hudlæger – fordi kræftceller giver synlige forandringer.
FYSIK	Med rødt og infrarødt lys kan vi måle puls og ilt – og AI kan finde afvigelser i de data.
KEMI	Hæmoglobins bindingskurve holder iltmætningen stabil hos raske – derfor er et fald et vigtigt faresignal.
GEOGRAFI	AI virker kun, hvis der er data om alle hudtyper, sundhedspersonale og behandling – ellers øges uligheden.

AI er et stærkt hjælpeværktøj – ikke en læge.

Den er kun så god som dens data og det sundhedssystem, den bruges i.

FÆLLES

Kilder

- Esteva m.fl. (2017): Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature 542.
- Haenssle m.fl. (2018): Man against machine. Annals of Oncology 29.
- Tschandl m.fl. (2019): Human readers vs. machine-learning algorithms. Lancet Oncology 20.
- Winkler m.fl. (2019): Surgical skin markings and CNN performance. JAMA Dermatology 155.
- Daneshjou m.fl. (2022): Disparities in dermatology AI performance. Science Advances 8.
- Sjoding m.fl. (2020): Racial bias in pulse oximetry measurement. NEJM 383.
- Perez m.fl. (2019): Smartwatch to identify atrial fibrillation (Apple Heart Study). NEJM 381.
- Kræftens Bekæmpelse – cancer.dk (hudkræft, modermærkekræft)
- Sundhed.dk – pulsoximetri, kulilteforgiftning
- ISIC Archive – gallery.isic-archive.com (billeder til forsøget)
- Teachable Machine – teachablemachine.withgoogle.com
- WHO / GLOBOCAN – gco.iarc.fr · Verdensbanken – data.worldbank.org · Gapminder
- WHO (2021): Ethics and governance of AI for health · EU's AI-forordning (2024)
- Vores fagbøger i biologi, fysik/kemi og geografi